

Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.



Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Práctica #4B

"Escalamiento de Impedancia y de Frecuencia"

Brigada #3

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Uribe Urieta Ángel Alexis - 320290918

Grupo: 03

Semestre 2026-2

Objetivos de aprendizaje.

1. Que el alumno aplique en forma práctica los teoremas de escalamiento de impedancia y de frecuencia.

2. Introducir a los teoremas de escalamiento de impedancia y de frecuencia.

3. Familiarizar al estudiante con la aplicación en la práctica de dichos teoremas.

4. Estimar la importancia de tales teoremas en el diseño y síntesis de los sistemas o filtros eléctricos.

5. Verificar que un circuito puede ser escalado manteniendo su función de transferencia, $H(j\omega)$, sin cambios.

Introducción.

En el diseño y análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, especialmente en filtros, redes resonantes y sistemas de control, es frecuente la necesidad de ajustar un circuito teórico a condiciones prácticas de operación. Para lograr esto, se emplean los métodos de escalamiento en impedancia y frecuencia, los cuales permiten modificar los valores de los componentes sin alterar la forma ni el comportamiento de la respuesta del circuito.

En conjunto, ambos métodos son herramientas fundamentales en la ingeniería eléctrica, ya que posibilitan la adaptación de circuitos prototipo a condiciones reales de trabajo, manteniendo su eficiencia, estabilidad y características de respuesta originales.

En el análisis y diseño de circuitos eléctricos, especialmente en áreas como los filtros analógicos y el procesamiento de señales, es común trabajar con circuitos prototipo normalizados. Estos circuitos se diseñan utilizando valores teóricos simples, como resistencias de 1[Ω], inductancias de 1[H] y frecuencias de corte de 1[rad/s], lo cual facilita su análisis matemático. Sin embargo, al momento de implementarlos en la práctica, estos valores no siempre son adecuados ni viables físicamente. Por esta razón, se aplican los métodos de escalamiento en impedancia y frecuencia, que permiten ajustar los valores de los componentes a magnitudes reales sin modificar el comportamiento del circuito.

Escalamiento de Impedancia

El escalamiento de impedancia consiste en multiplicar todas las impedancias de un circuito por un factor de magnitud K_m, manteniendo la frecuencia constante. Este procedimiento permite adaptar los valores de resistencias, inductancias y capacitancias a rangos prácticos y comerciales sin modificar la respuesta en frecuencia ni la función de transferencia del sistema. Las nuevas impedancias de los componentes se calculan mediante las expresiones:

$$R' = K_m R \qquad L' = K_m L \qquad C' = \frac{C}{K_m}$$

De esta manera, el circuito conserva su comportamiento original, solo que en una escala diferente. En este tipo de escalamiento, la función de transferencia $H(j\omega) = V_{out} / V_{in}$ no cambia, ya que tanto el numerador como el denominador de la ecuación se multiplican por el mismo factor K_m. Por ello, la forma de la respuesta en magnitud y fase se mantiene idéntica. Asimismo, la frecuencia de operación no se ve afectada, por lo que parámetros como la frecuencia de resonancia ω_0 y el factor de calidad Q permanecen iguales.

Este proceso conserva la misma función de transferencia y respuesta en frecuencia del sistema original, pero ajusta las resistencias, inductancias y capacitancias a valores más adecuados para su construcción real. De esta manera, un circuito diseñado con componentes idealizados puede implementarse físicamente sin comprometer su desempeño eléctrico.

Escalamiento de Frecuencia

El escalamiento en frecuencia, por su parte, tiene como objetivo desplazar la respuesta del circuito a una nueva banda de operación. Esto se logra multiplicando la frecuencia angular por un factor K_f, lo que permite trasladar la respuesta del sistema hacia un nuevo rango, por ejemplo, de 1[rad/s] a 50[kHz]. Este tipo de escalamiento es muy útil cuando se requiere adaptar un diseño teórico o un filtro normalizado a una frecuencia de corte real. Para mantener las

impedancias invariantes, los valores de los componentes deben modificarse como:

$$R' = R \qquad L' = \frac{L}{K_f} \qquad C' = \frac{C}{K_f}$$

De esta forma, las reactancias inductiva $X_L = \omega L$ y capacitiva $X_C = 1/\omega C$ permanecen iguales al cambiar la frecuencia. La función de transferencia conserva su forma, pero se desplaza en el eje de frecuencia, de modo que un polo ubicado originalmente en ω = 1 rad/s pasa a $\omega = K_f\,[rad/s]$. La respuesta del circuito se mueve proporcionalmente al factor de frecuencia aplicado, y si la frecuencia de corte era ωC, la nueva será $\omega' C = K_f \omega C\,[rad/s]$. Es importante resaltar que el factor de calidad Q no se modifica, ya que las relaciones energéticas dentro del circuito se mantienen.

Escalamiento Combinado de Impedancia y Frecuencia

En la práctica, ambos métodos se aplican de forma simultánea para ajustar tanto los valores de los componentes como la frecuencia de operación. El escalamiento combinado permite obtener un circuito equivalente al original, pero adaptado a una nueva escala de magnitud y frecuencia. Las ecuaciones generales para este caso son:

$$R' = K_m R \qquad L' = \frac{K_m L}{K_f} \qquad C' = \frac{C}{K_m K_f}$$

Como ejemplo, un filtro Butterworth diseñado con una frecuencia de corte normalizada de $\omega C = 1$ [rad/s] y una resistencia de 1[Ω] puede escalarse para operar a 50[kHz] con resistencias de 10[kΩ] aplicando $K_f = 2\pi(50[kHZ])$ y $K_m = 10^4$. De este modo, los nuevos valores de inductancia y capacitancia resultan en $L' = [(K_m L)/K_f]$ y $C' = [C/(K_m K_f)]$, conservando la forma de

la respuesta original y adaptándose a componentes comerciales y condiciones de trabajo reales.

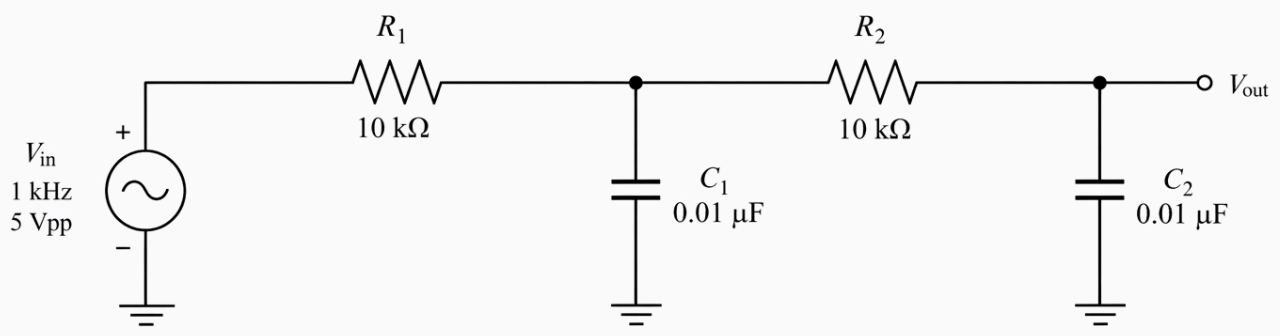
En síntesis, el escalamiento en impedancia y frecuencia representa una herramienta esencial en la ingeniería eléctrica, ya que permite trasladar diseños teóricos a implementaciones prácticas sin alterar las propiedades fundamentales del circuito. Gracias a estos métodos, es posible diseñar sistemas que mantengan su estabilidad, selectividad y respuesta deseada, garantizando un funcionamiento óptimo tanto en laboratorio como en aplicaciones industriales y electrónicas reales.

Desarrollo de la Práctica

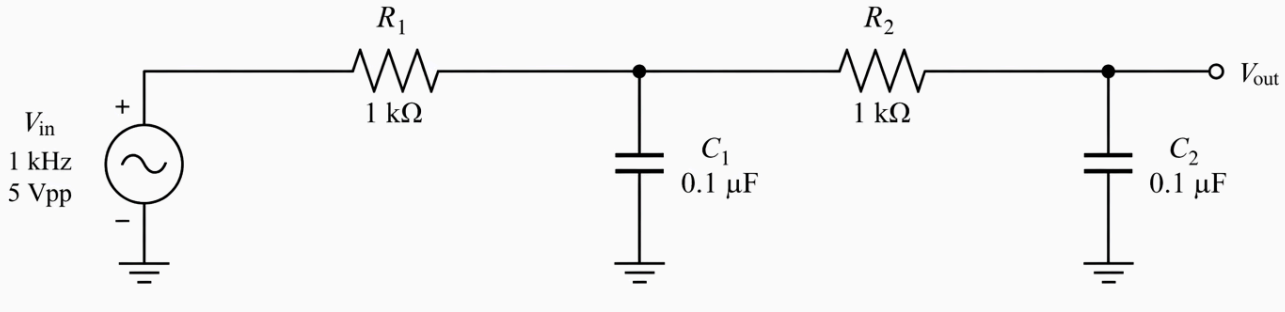
1. Escalamiento de impedancia

Para la realización de la práctica de escalamiento de impedancias se construyeron dos circuitos con la misma topología, con el objetivo de comprobar que es posible modificar los valores de los componentes sin alterar la función de transferencia del sistema.

Circuito 1: Circuito original

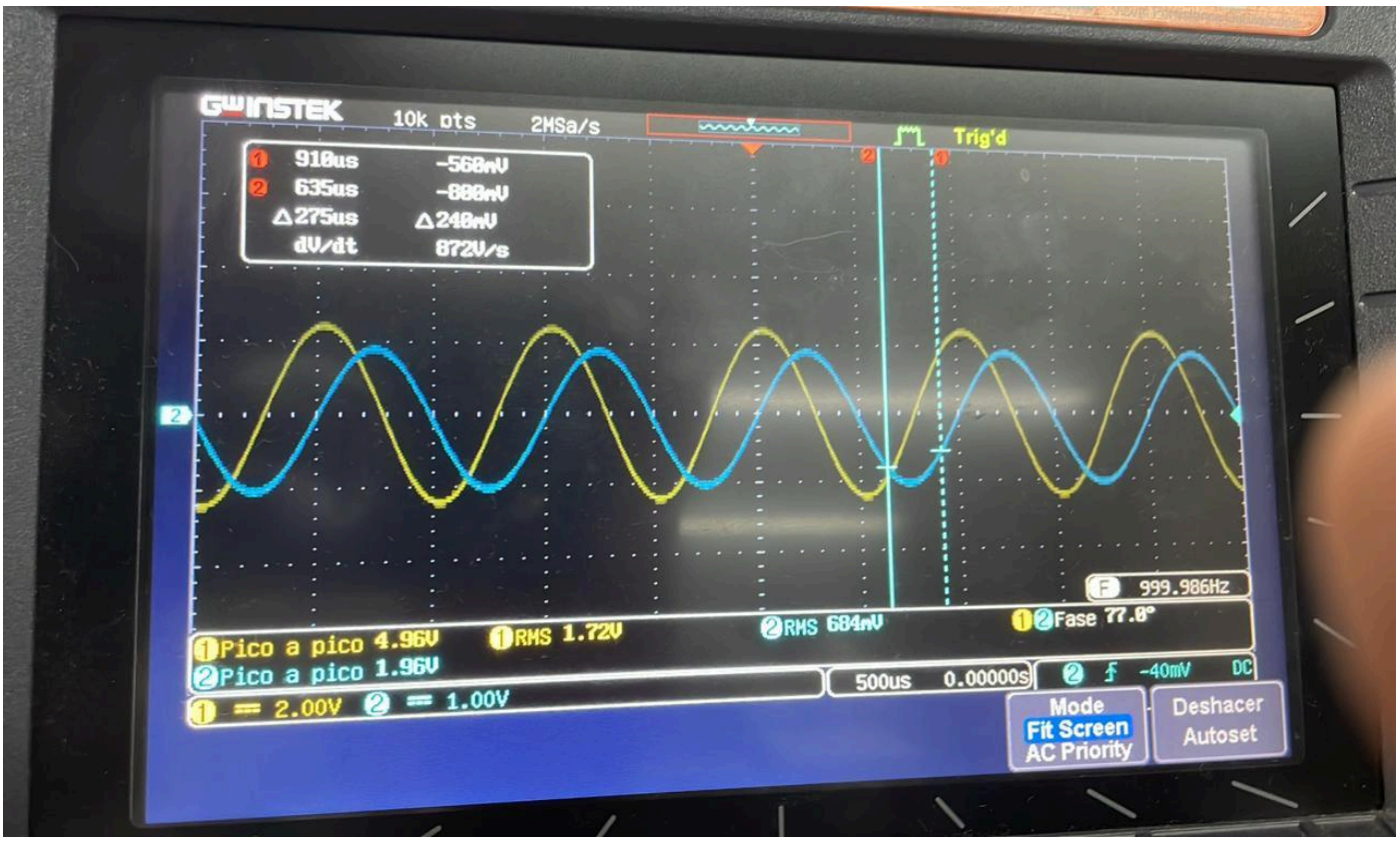


Circuito 2: Circuito escalado (escalamiento de impedancias)



Variación por el factor k

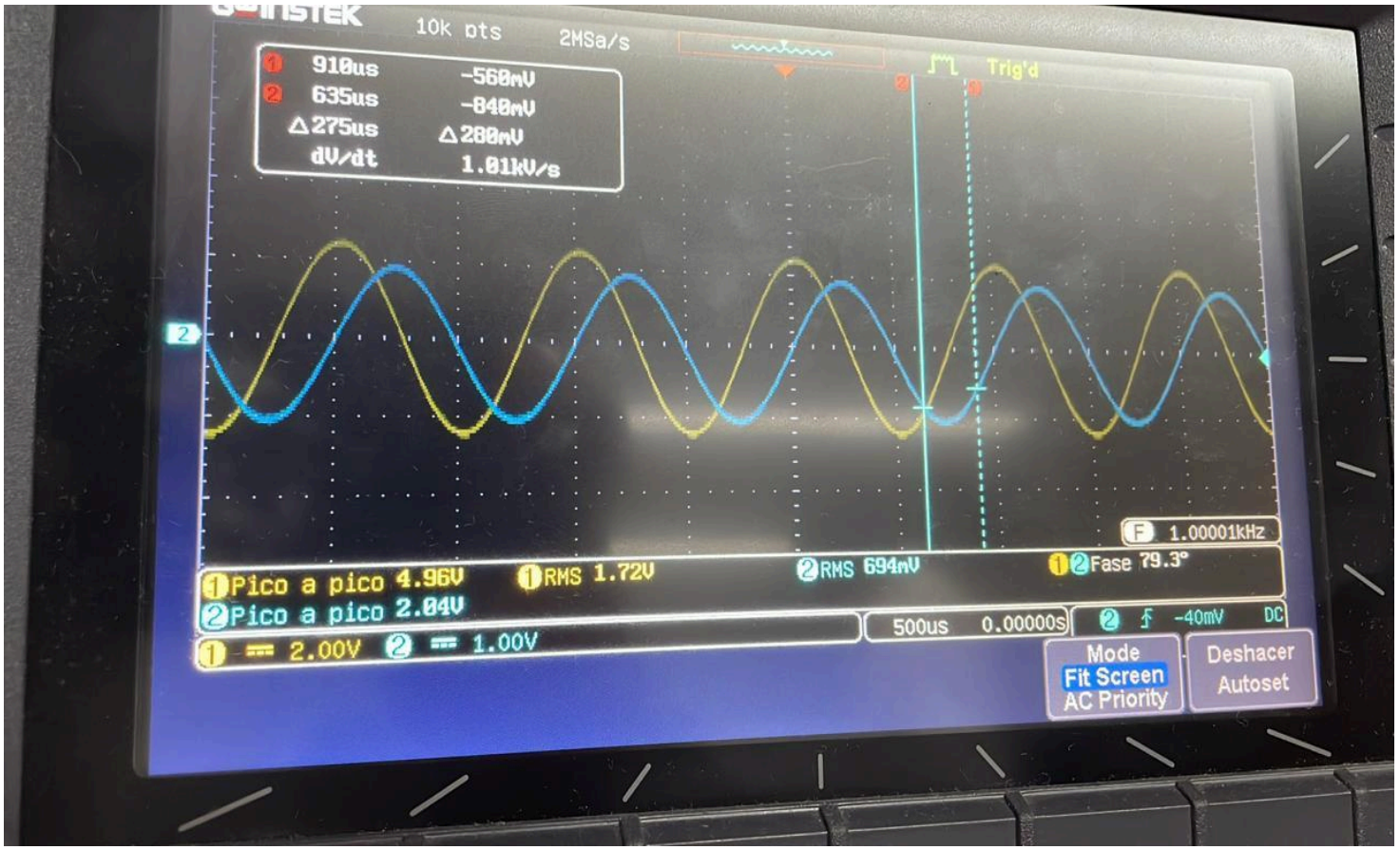
En el primer circuito, considerado como circuito original, se utilizó una fuente senoidal de 1 [kHz] y 5 [Vpp] conectada a una resistencia R_1= [10kΩ]. En el nodo de esta resistencia se conectó un capacitor C_1=0.01[μF] hacia tierra, seguido de una segunda resistencia R_2=10[kΩ] en serie. Finalmente, en el nodo de salida se colocó un capacitor C_2=0.01[μF] hacia tierra. Las mediciones de voltaje de entrada y salida se realizaron mediante un osciloscopio, como se muestra en la siguiente imagen.



Posteriormente, se construyó un segundo circuito con la misma configuración, aplicando un factor de escalamiento de impedancia $k = 0.1$. De acuerdo con el teorema de escalamiento, los nuevos valores se obtienen mediante $R' = KR$ y $C' = (1/k)C$, por lo que las resistencias se redujeron a 1[kΩ] y los capacitores aumentaron a 0.1[μF]. Este ajuste permite mantener constante el producto RC, lo cual se verifica al calcular:

$$RC_{original} = (10[k\Omega])\,(0.01[\mu F]) = 10^{-4}$$
$$RC_{escalado} = (1[k\Omega])\,(0.1[\mu F]) = 10^{-4}$$

demostrando que ambos circuitos poseen la misma constante de tiempo. Las mediciones de voltaje de entrada y salida de igual manera se realizaron mediante un osciloscopio, como se muestra en la siguiente imagen.



Impedancia de entrada

En cuanto a la impedancia de entrada, esta depende de la combinación de resistencias y reactancias capacitivas, donde la impedancia de un capacitor está dada por $Z_C = (1 / j\omega C)$ y $Z_R = R$. En el circuito original, los valores altos de resistencia y bajos de capacitancia generan una impedancia mayor, mientras que en el circuito escalado ocurre lo contrario. Sin embargo, se cumple que la impedancia de entrada se escala proporcionalmente, es decir:

$$Z_{in,\,escalado} = k\,Z_{in,\,original}$$

Por lo que el comportamiento respecto a la frecuencia se mantiene sin alteraciones. Para nuestro circuito queda de la siguiente manera:

$$1[k\Omega] = (0.1)\,(10[k\Omega])$$

Verificación de salida y resultados

Para la verificación experimental, se realizaron mediciones a una frecuencia de 1 [kHz] en ambos circuitos. En el circuito original se obtuvo un voltaje de entrada de 1.72[Vrms] y un voltaje de salida de 0.685[mV rms], con un ángulo de desfase de 76.8°. A partir de estos valores, la magnitud de la función de transferencia es:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{0.685}{1.72} = 0.398$$

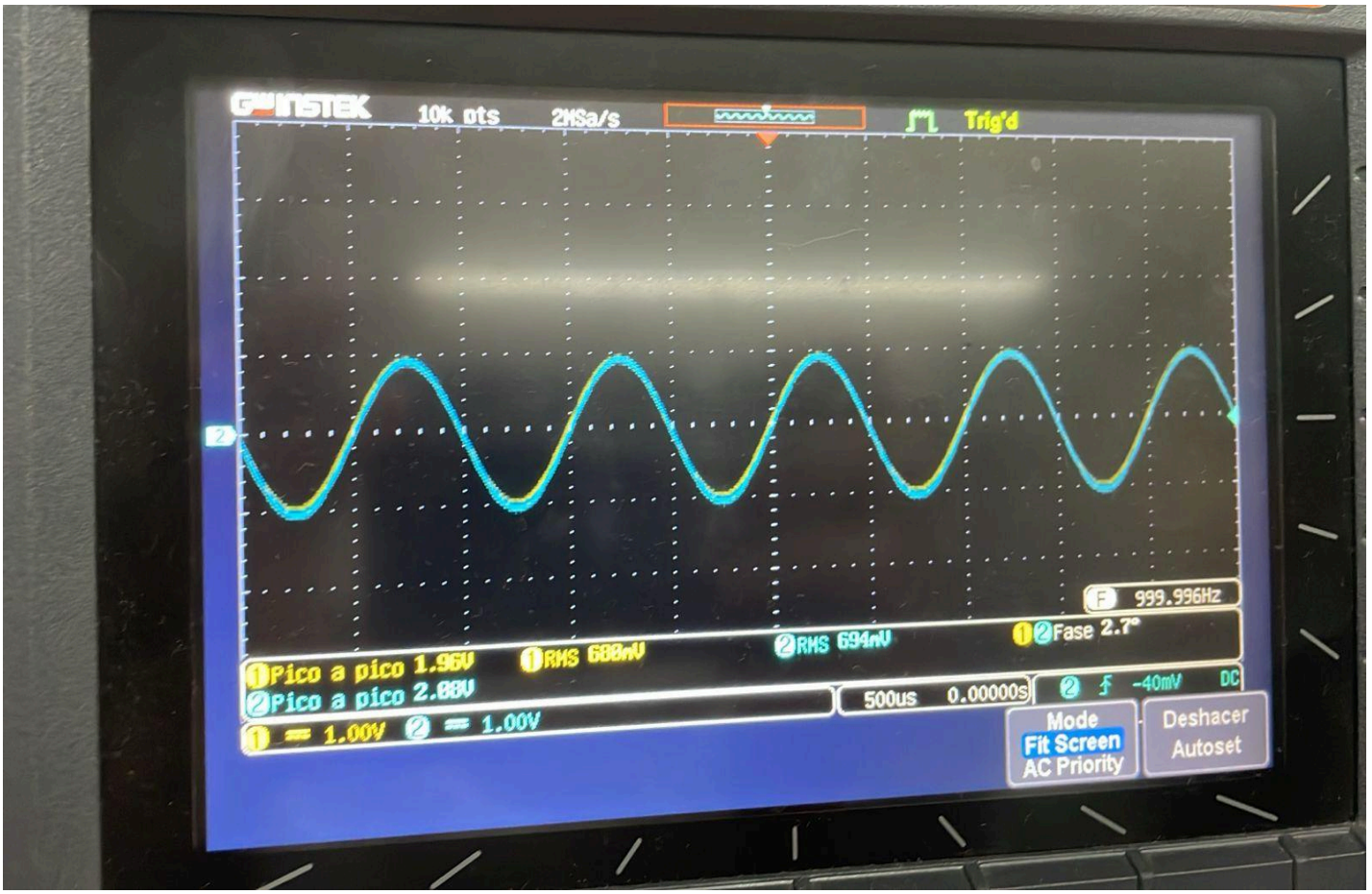
En el circuito escalado, bajo las mismas condiciones de entrada, se midió un voltaje de salida de 0.694[Vrms] y un desfase de 78.1°. La magnitud de la función de transferencia en este caso es:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{0.694}{1.72} = 0.403$$

Al comparar ambos resultados, se observa que tanto la magnitud como la fase son prácticamente iguales, con una diferencia mínima atribuible a tolerancias de los componentes y errores de medición. Esto confirma experimentalmente que:

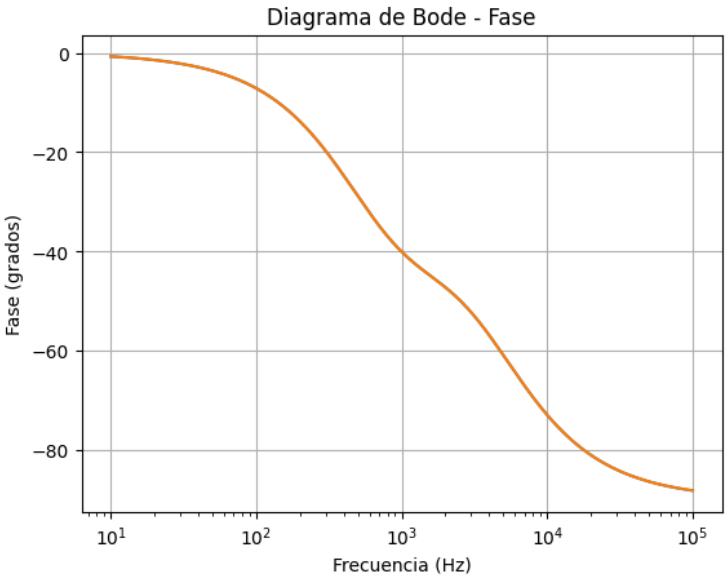
$$H(j\omega)_{original} = H(j\omega)_{escalado}$$

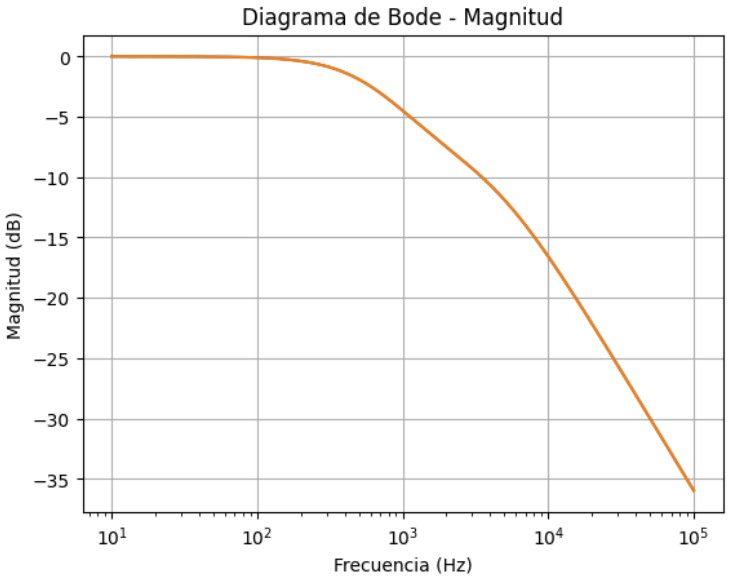
Lo que demuestra que el escalamiento de impedancias no altera la función de transferencia del circuito. Las mediciones de voltaje de salida para ambos circuitos se realizaron mediante un osciloscopio, como se muestra en la siguiente imagen.



Diagramas de bode

Adicionalmente, se analizaron los diagramas de Bode de ambos circuitos, donde se observa que las curvas de magnitud y fase coinciden, manteniendo la misma frecuencia de corte, definida por $\omega_C = (1/RC)$. Dado que el producto RC es igual en ambos casos, la respuesta en frecuencia permanece sin cambios, confirmando nuevamente la validez del escalamiento.





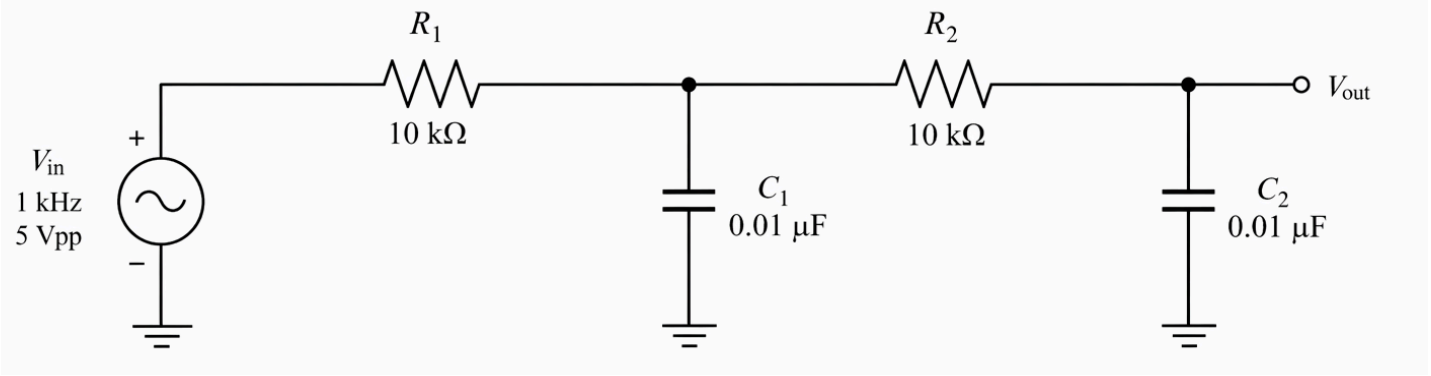
Las curvas de los diagramas de Bode del circuito original y del circuito escalado se encuentran superpuestas debido a que ambos circuitos tienen la misma función de transferencia $H(j\omega)$. Esto ocurre porque, al aplicar el escalamiento de impedancias, las resistencias se multiplican por un factor k y los capacitores por $(1/k)$, lo que mantiene constante el producto RC. Dado que la respuesta en frecuencia de circuitos RC depende directamente de este producto, la frecuencia de corte $\omega_C = (1/RC)$. Como resultado, tanto la magnitud como la fase de la respuesta permanecen iguales en todo el rango de frecuencias, provocando que las curvas se encimen.

Es decir, al comparar los diagramas de Bode de ambos circuitos, se observa que la respuesta en frecuencia es idéntica. Esto ocurre porque, al aplicar un escalamiento de impedancia, la función de transferencia del circuito permanece invariable. En consecuencia, la forma de los diagramas de magnitud y fase no se modifica, verificando así el correcto comportamiento teórico del escalamiento.

Análisis de mallas

Para obtener la función de transferencia del circuito, se realiza el análisis utilizando el método de nodos (equivalente en este caso a mallas, pero más

directo por los capacitores a tierra). Definiendo V_1 como el nodo intermedio entre las dos resistencias y V_{out} como el nodo de salida, se plantean las ecuaciones en el dominio de la frecuencia considerando que la impedancia del capacitor es $Z_C = (1/sC)$, donde $s = j\omega$.



Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo V_1, se tiene:

$$\frac{V_1 - V_{in}}{R_1} + sC_1V_1 + \frac{V_1 - V_{out}}{R_2} = 0$$

Para el nodo de salida V_{out}, la ecuación es:

$$\frac{V_{out} - V_1}{R_2} + sC_2V_{out} = 0$$

A partir de la segunda ecuación, despejando V_1:

$$V_1 = V_{out}(1 + sR_2C_2)$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación y simplificando, se obtiene la función de transferencia del circuito en términos de s:

$$H(S) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2) + s^2(R_1R_2C_1C_2)}$$

Esta expresión muestra que la función de transferencia depende de combinaciones de los productos RC. Al aplicar el escalamiento de impedancias, donde $R' = kR$ y $C' = (1/k)C$, se observa que:

- RC permanece constante
- $R_1R_2 1C_2$ también permanece constante

Por lo tanto, la ecuación de la función de transferencia no cambia al escalar los valores de los componentes, lo que implica que:

$$H(S)_{original} = H(S)_{escalado}$$

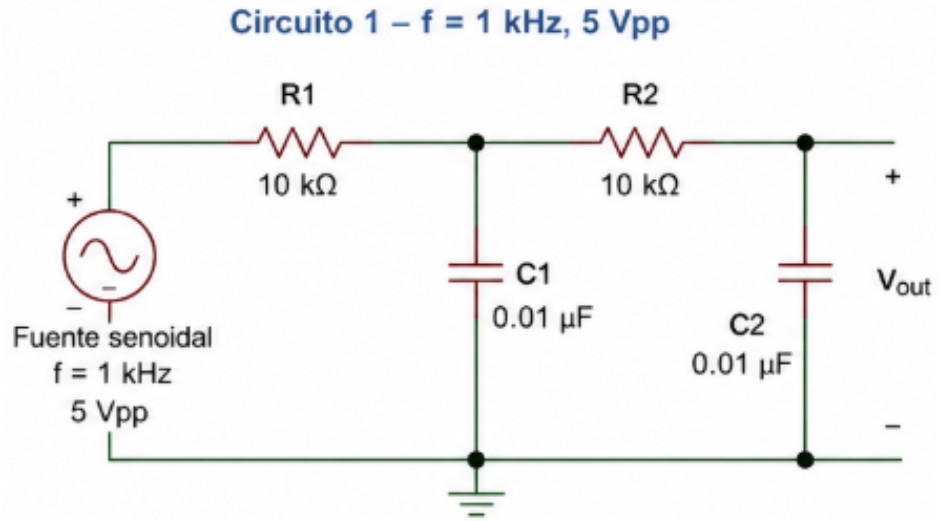
Esto demuestra analíticamente que el escalamiento de impedancias no altera la respuesta del circuito, confirmando los resultados obtenidos experimentalmente y en los diagramas de Bode.

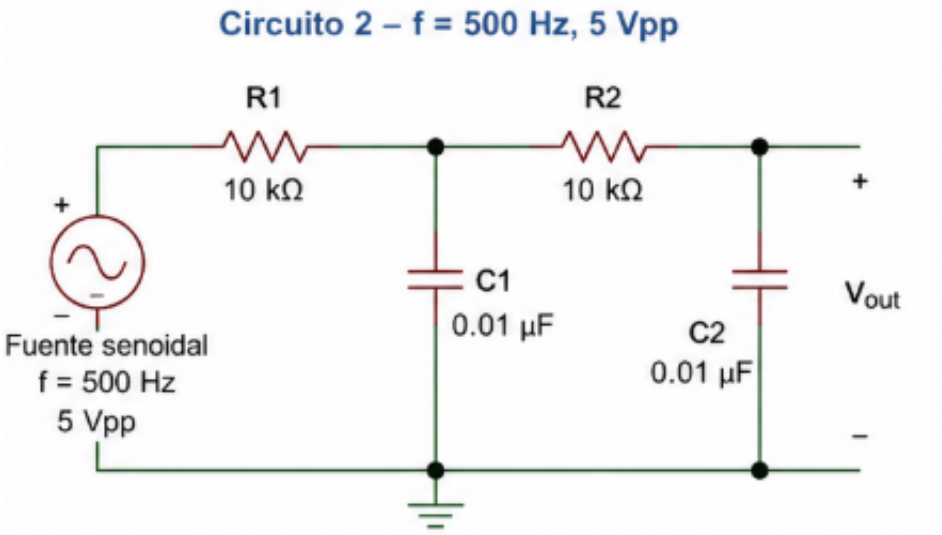
En síntesis, esta primera parte de la práctica permitió comprobar tanto teórica como experimentalmente que el escalamiento de impedancias es una herramienta fundamental en el diseño de circuitos eléctricos, ya que permite adaptar los niveles de impedancia sin alterar la respuesta en frecuencia ni la función de transferencia del sistema.

2. Escalamiento de frecuencia

Para la realización de la práctica de escalamiento de frecuencia se construyeron dos circuitos con la misma topología y con los mismos valores de componentes, con el objetivo de comprobar que es posible modificar la frecuencia de operación sin alterar la función de transferencia del sistema. A diferencia del escalamiento de impedancias, en este caso no se modifican los valores de

resistencias ni capacitores, sino únicamente la frecuencia de la fuente de excitación.

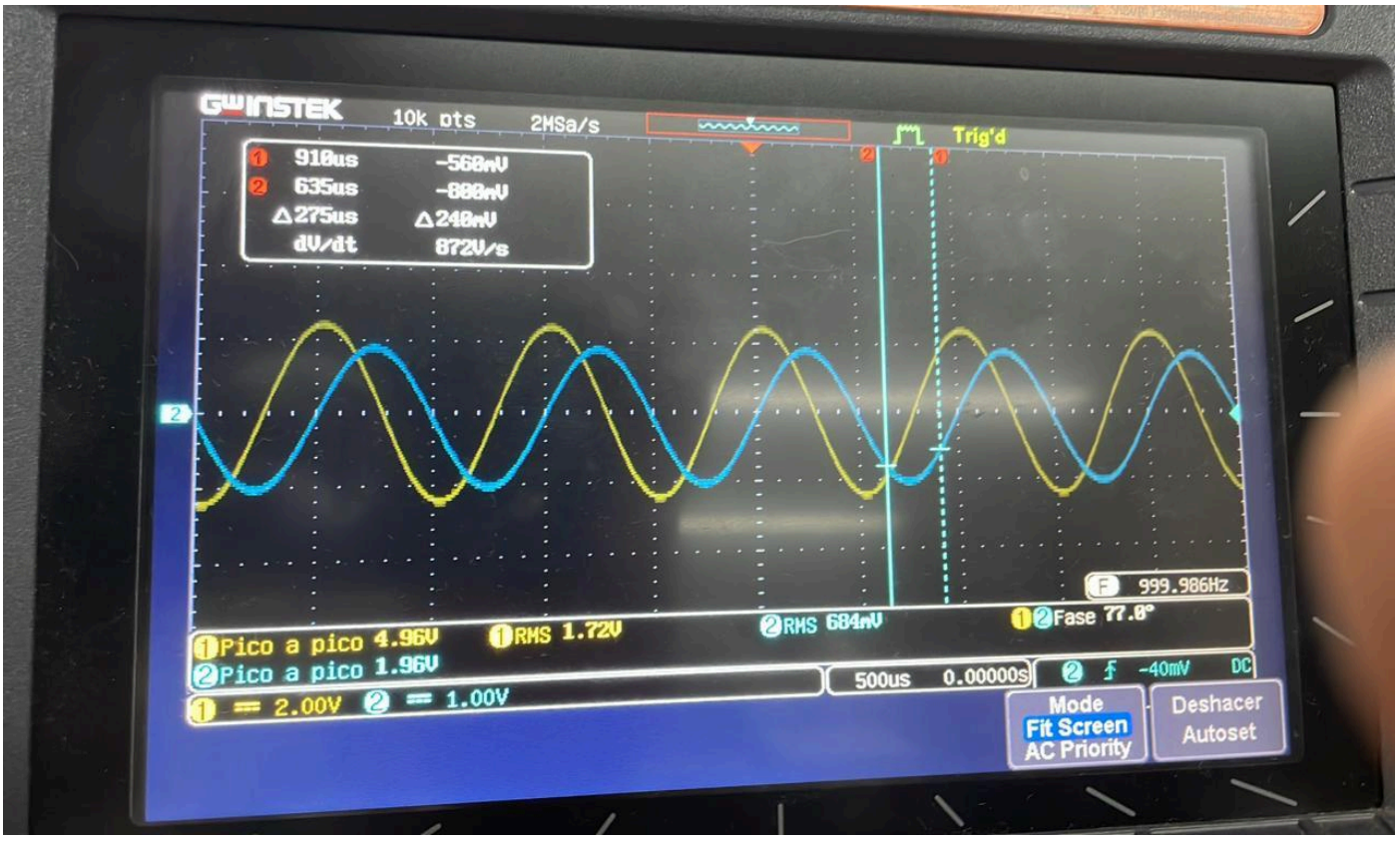




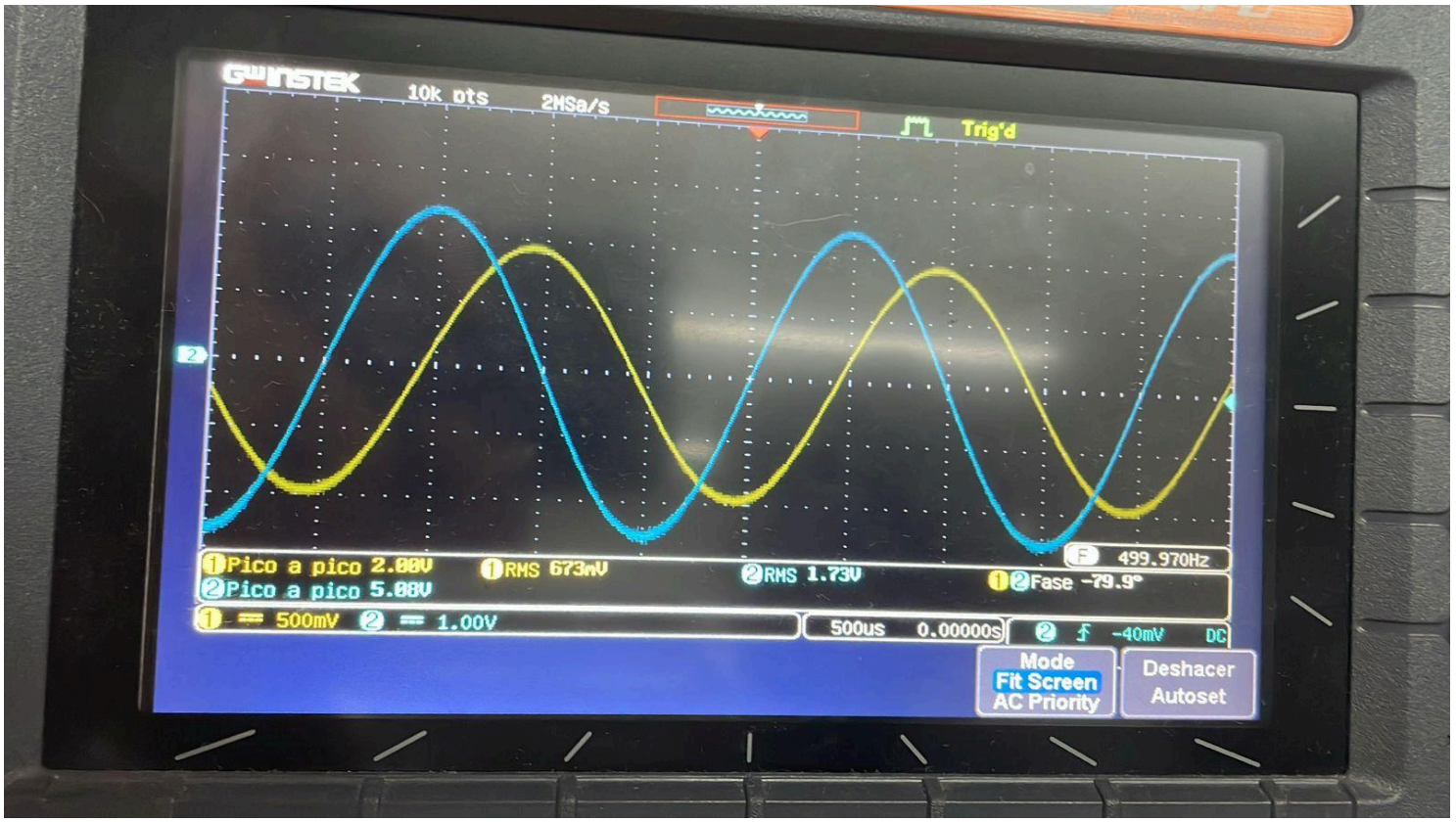
Variación por el factor k

En el primer circuito, considerado como circuito original, se utilizó una fuente

senoidal de 1 [kHz] y 5 [Vpp] conectada a una resistencia R_1= [10kΩ]. En el nodo de esta resistencia se conectó un capacitor C_1=0.01[µF] hacia tierra, seguido de una segunda resistencia R_2=10[kΩ] en serie. Finalmente, en el nodo de salida se colocó un capacitor C_2=0.01[µF] hacia tierra. Las mediciones de voltaje de entrada y salida se realizaron mediante un osciloscopio, como se muestra en la siguiente imagen.



Posteriormente, se construyó un segundo circuito con la misma configuración, aplicando un factor de escalamiento de frecuencia k = 0.5, ya que en el segundo circuito se implementa una señal de 500 Hz y con una amplitud de 5 Vpp, sus mediciones de voltaje de entrada y de salida se realizaron mediante un osciloscopio, como se muestra en la siguiente imagen.



En el escalamiento de frecuencia, a diferencia del escalamiento de impedancias, los valores de los componentes del circuito permanecen constantes y lo que se modifica es la frecuencia de operación. Este tipo de escalamiento se basa en un factor k que relaciona las frecuencias de ambos circuitos, definido como:

$$k = \frac{f_2}{f_1}$$

Para este caso, se tiene:

$$k = \frac{500}{1000} = 0.5$$

Esto indica que la frecuencia del segundo circuito es la mitad de la frecuencia del primero. Desde el punto de vista teórico, el escalamiento de frecuencia

implica que la función de transferencia se mantiene igual en forma, pero se evalúa en una frecuencia distinta, es decir:

$$H(j\omega) \rightarrow H(jk\omega)$$

Esto provoca que la respuesta del circuito se desplace a lo largo del eje de frecuencias sin cambiar su forma. En términos prácticos, al disminuir la frecuencia, la reactancia capacitiva aumenta, ya que:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Por lo que al reducir ω, el capacitor ofrece mayor oposición al paso de la señal.
En los circuitos se observa que la magnitud de la salida y el ángulo de fase presentan variaciones pequeñas, lo cual es consistente con el cambio en la frecuencia de operación. Sin embargo, el comportamiento general del circuito se mantiene, lo que confirma que el escalamiento de frecuencia no altera la forma de la función de transferencia, sino únicamente su evaluación en diferentes puntos del eje de frecuencia.

Impedancia de entrada

En el caso del escalamiento de frecuencia, los valores de las resistencias y capacitores permanecen constantes, por lo que la variación en la impedancia del circuito depende únicamente de la frecuencia de operación. La impedancia de los capacitores está dada por $Z_C = (1 / j\omega C)$ y $Z_R = R$.

Donde $\omega = 2\pi f$, lo que indica que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, al disminuir la frecuencia, la impedancia de los capacitores aumenta, afectando directamente la impedancia total del circuito.

Para el circuito operando a $1[kHz]$, la impedancia de entrada es:

$$Z_{in,\,1kHz} = 10\ [k\Omega]$$

Mientras que para el circuito operando a $500[kHz]$, la impedancia de entrada es:

$$Z_{in,\,500Hz} = 9.6\ [k\Omega]$$

Estos resultados muestran que, al reducir la frecuencia, la impedancia del circuito aumenta ligeramente, lo cual es consistente con el comportamiento de los capacitores, sin alterar la estructura general del circuito.

Verificación de salida y resultados

Para la verificación de la salida y resultados, se realizaron mediciones experimentales en ambos circuitos bajo diferentes condiciones de frecuencia, manteniendo constantes los valores de los componentes. En el circuito operando a $1\ [kHz]$, se obtuvo un voltaje de entrada de $V_{in} = 1.72\ [Vrms]$ y un voltaje de salida de $V_{out} = 0.685\ [mV\ rms]$, con un ángulo de desfase de 76.8°. A partir de estos valores, la magnitud de la función de transferencia se calcula como:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{0.685}{1.72} = 0.398$$

Para el circuito operando a $500\ [Hz]$, se midió un voltaje de entrada de $V_{in} = 1.73\ [Vrms]$ y un voltaje de salida de $V_{out} = 0.673\ [mV\ rms]$, con un ángulo de desfase de 79.9°. En este caso, la magnitud de la función de transferencia es:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{0.673}{1.73} = 0.389$$

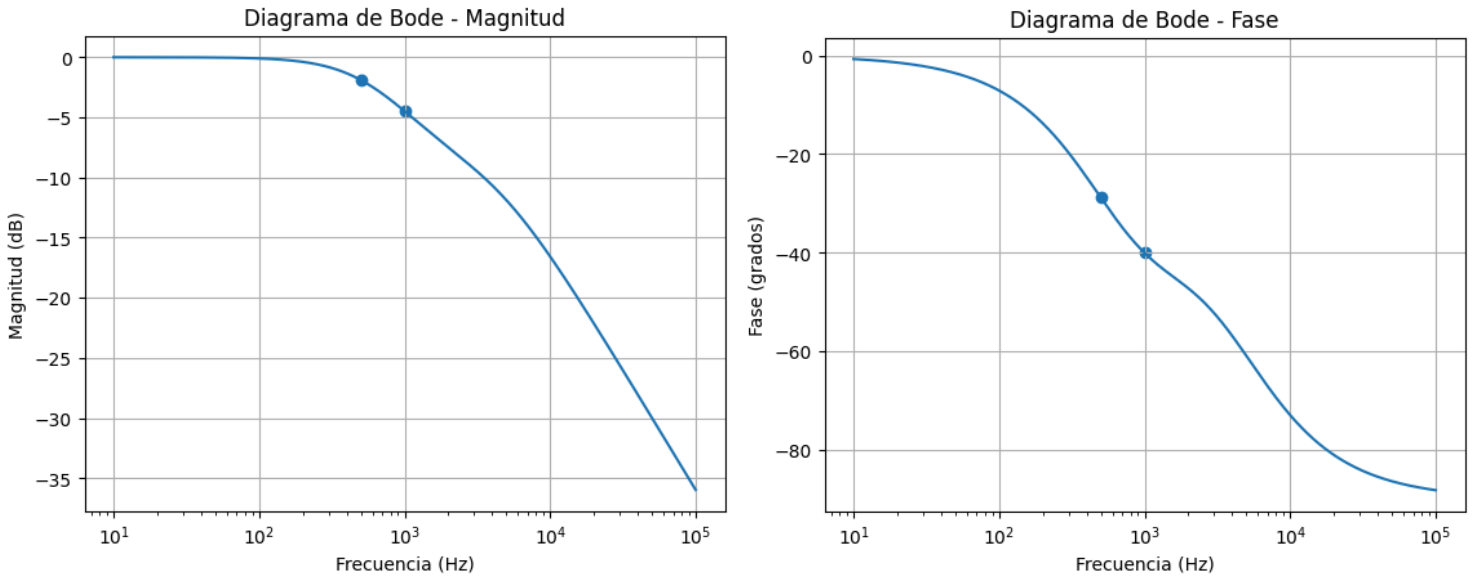
Al comparar ambos resultados, se observa que la magnitud de la función de transferencia presenta una ligera variación (0.398 a 0.389), así como un

pequeño cambio en el ángulo de fase. Estas diferencias son esperadas debido a que la función de transferencia se evalúa en distintas frecuencias, lo que implica un cambio en la respuesta del circuito, sin que esto represente una modificación en su comportamiento general.

Los resultados obtenidos muestran que, al disminuir la frecuencia, la salida del circuito presenta una ligera reducción en magnitud y un incremento en el desfase, lo cual es consistente con el comportamiento de los circuitos RC, donde la respuesta depende de la relación entre la frecuencia de operación y la frecuencia característica del sistema. De esta manera, se verifica que el circuito mantiene su función de transferencia, pero su respuesta se desplaza en el dominio de la frecuencia, confirmando el principio de escalamiento de frecuencia.

Diagramas de bode

Los diagramas de Bode obtenidos muestran la respuesta en frecuencia del circuito, donde se observa una única curva de magnitud y fase debido a que los valores de los componentes permanecen constantes. A diferencia del escalamiento de impedancias, en este caso no existen dos curvas distintas, ya que el circuito no cambia, sino que únicamente se evalúa su comportamiento a diferentes frecuencias.



Los diagramas de Bode obtenidos representan la respuesta en frecuencia del circuito RC de segundo orden, mostrando tanto la variación de la magnitud como de la fase en función de la frecuencia.

En el diagrama de magnitud se observa que, a bajas frecuencias, la ganancia del circuito se mantiene cercana a 0 [dB], lo que indica que la señal de salida es aproximadamente igual a la de entrada. Conforme la frecuencia aumenta, la magnitud comienza a disminuir, presentando una pendiente característica negativa, lo cual es consistente con el comportamiento de un filtro pasabajas. Esta atenuación se vuelve más pronunciada después de la frecuencia de corte, donde el circuito empieza a rechazar componentes de alta frecuencia.

En el diagrama de fase se aprecia que, a bajas frecuencias, el desfase es cercano a 0°, lo que indica que la señal de salida está prácticamente en fase con la entrada. A medida que la frecuencia aumenta, el desfase se vuelve más negativo, alcanzando valores cercanos a -90°, lo cual corresponde al comportamiento típico de circuitos RC donde los capacitores dominan la respuesta en altas frecuencias.

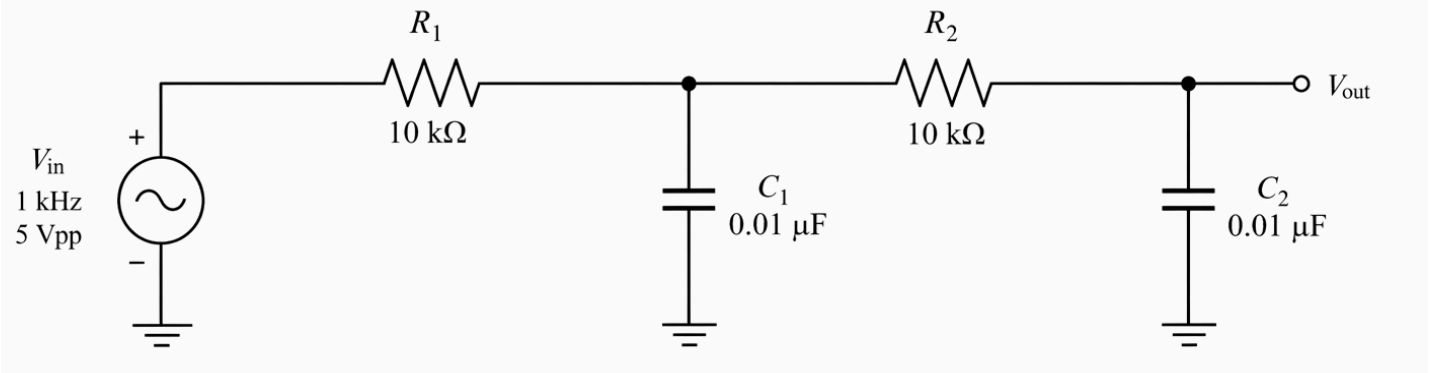
Se observa que el punto de 500 Hz se encuentra en una región donde la atenuación es menor y el desfase es más reducido, mientras que el punto de 1 kHz se ubica en una zona donde la señal ya presenta mayor atenuación y un desfase más pronunciado. Esto coincide con los valores medidos experimentalmente, donde se obtuvo una ligera disminución en la magnitud de la salida y un incremento en el ángulo de desfase al cambiar la frecuencia.

Este comportamiento confirma que, en el escalamiento de frecuencia, la forma de la función de transferencia no cambia, sino que simplemente se evalúa en distintos puntos del eje de frecuencia. Es decir, la curva de respuesta permanece constante, pero el punto de operación se desplaza a lo largo de ella dependiendo de la frecuencia aplicada. Esto explica por qué los resultados experimentales difieren ligeramente entre 500 [Hz] y 1 [kHz], sin que esto implique un cambio en la naturaleza del circuito.

Esto demuestra que el escalamiento de frecuencia no modifica la forma de la función de transferencia, sino que simplemente cambia el punto de operación sobre la curva de respuesta. En otras palabras, la respuesta del circuito se desplaza a lo largo del eje de frecuencias, manteniendo su comportamiento general.

Análisis de mallas

Para el análisis del circuito se emplea el método de nodos en el dominio de la frecuencia, considerando que los valores de resistencias y capacitores permanecen constantes y únicamente cambia la frecuencia de operación. Definiendo V_1 como el nodo intermedio y V_{out} como el nodo de salida, se aplican las leyes de Kirchhoff considerando la impedancia del capacitor como $Z_C = (1/sC)$, donde $s = j\omega$.



Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo V_1, se tiene:

$$\frac{V_1 - V_{in}}{R_1} + sC_1V_1 + \frac{V_1 - V_{out}}{R_2} = 0$$

Para el nodo de salida V_{out}, la ecuación es:

$$\frac{V_{out} - V_1}{R_2} + sC_2V_{out} = 0$$

A partir de la segunda ecuación, despejando V_1:

$$V_1 = V_{out}(1 + sR_2C_2)$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación y simplificando, se obtiene

la función de transferencia del circuito en términos de s:

$$H(S) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2) + s^2(R_1R_2C_1C_2)}$$

Esta expresión muestra que la función de transferencia depende únicamente de los valores de R y C, los cuales permanecen constantes en ambos circuitos analizados. Por lo tanto, la función de transferencia no cambia al variar la frecuencia, es decir:

$$H(S)_{500[Hz]} = H(S)_{1[kHz]}$$

Sin embargo, al evaluar esta función en diferentes valores de $s = j\omega$ Se obtienen distintos valores de magnitud y fase, lo cual explica las diferencias observadas en las mediciones experimentales. Es decir, el circuito mantiene la misma ecuación característica, pero su respuesta depende del punto de operación en el eje de frecuencias.

En síntesis, el análisis matemático confirma que el escalamiento de frecuencia no modifica la estructura ni la función de transferencia del circuito, sino únicamente el valor de la frecuencia en la cual esta es evaluada, lo que concuerda con los resultados obtenidos experimentalmente y en los diagramas de Bode.

Conclusión

Durante el desarrollo de la práctica se logró verificar la aplicación y eficacia de los teoremas de escalamiento en impedancia y en frecuencia. Los análisis obtenidos permitieron comprobar que es posible modificar tanto los valores de los componentes de un circuito (resistencias y capacitores) como su frecuencia de operación, sin que se altere su función de transferencia ni la forma de su respuesta en frecuencia, lo cual fue validado tanto teórica como experimentalmente.

En la primera parte del análisis se implementó el escalamiento de impedancia, donde se modificaron las resistencias y capacitancias del circuito mediante un factor de escalamiento k, manteniendo constante el producto RC. Al comparar las señales de salida entre el circuito original y el escalado, se constató que ambas respuestas fueron prácticamente equivalentes, presentando valores muy cercanos tanto en magnitud como en ángulo de desfase. Asimismo, los diagramas de Bode mostraron la superposición de las curvas de magnitud y fase, confirmando que la función de transferencia $H(j\omega)$ permanece inalterada. Este procedimiento resulta especialmente útil cuando se requiere adaptar un diseño teórico a componentes comerciales o a distintos niveles de impedancia sin modificar el comportamiento del sistema.

Posteriormente, se aplicó el escalamiento en frecuencia, donde se mantuvieron constantes los valores de las resistencias y capacitores, variando únicamente la frecuencia de la fuente de excitación. A partir de las mediciones realizadas a 500 [Hz] y 1 [kHz], se observaron ligeras variaciones en la magnitud de la señal de salida y en el ángulo de desfase, lo cual es consistente con la evaluación de la función de transferencia en distintos puntos del eje de frecuencia. Los diagramas de Bode permitieron visualizar este comportamiento, mostrando que ambos casos corresponden a puntos distintos sobre una misma curva de respuesta. De esta forma, se comprobó que la forma de la función de transferencia no cambia, sino que únicamente se desplaza el punto de operación.

Adicionalmente, mediante el análisis matemático del circuito se demostró que la función de transferencia depende de términos en los que interviene el producto RC, lo que explica por qué el escalamiento de impedancias no altera la respuesta del sistema y por qué, en el caso del escalamiento de frecuencia, el comportamiento se conserva al evaluarse en diferentes valores de $s = j\omega$.

En conclusión, la práctica permitió comprobar que los escalamientos en impedancia y en frecuencia son herramientas esenciales en el análisis y diseño de circuitos eléctricos y electrónicos. Su correcta aplicación facilita la adaptación de prototipos teóricos a condiciones reales de operación, permitiendo modificar niveles de impedancia o rangos de frecuencia sin alterar la respuesta fundamental del sistema, lo cual es de gran importancia en el diseño de filtros y sistemas electrónicos en general.

Bibliografía

- Material interno. (s.f.). *Explicación y Aplicación de Escalamiento* [Archivo PDF]. Documento proporcionado en aula virtual..

- Material interno. (s.f.). P4 *Escalamiento en Impedancia y Frecuencia* [Archivo PDF]. Documento de práctica de laboratorio.

- UNAM. Facultad de Ingeniería. (s. f.). *T_07* [Archivo PDF]. Recuperado de https://dctrl.fi-b.unam.mx/academias/aca_ace/txt/T_07.pdf